

Организация научных исследований

Практика 2. Построение плана исследования

План занятия

- организационные аспекты научных исследований
- демотиваторы в научной сфере
- определение темы исследования
- определение чернового плана исследования

Матрица Эйзенхауэра

		Срочные	Несрочные
Важные	I	• Занятия в университете • Дедлайны по домашкам • Насущные проблемы • Горящие проекты, встречи и подготовка к ним • Кризисы	• Построение отношений • Расширение полномочий • Планирование • Обучение • Качественный отдых и сон
	III	• Мелкие неотложные дела • Поручения начальства • Формальные совещания • Некоторые письма, звонки	• Пустая трата времени • Рутинные дела • Посторонние занятия • Не относящаяся к делам почта • Хронофаги (соц.сети, телевизор, игры и пр.)
Неважные	II		

Матрица Эйзенхауэра (вид с позиции научных исследований)

Срочные

Несрочные

Важные

I

- Дедлайны по подаче заявок
- Сроки использования ПО/лаб/реагентов

II

- Обучение новому
- Повышение компетентности
- Настраивание отношений

III

- Текучка по отчетности
- Делегированные сверху дела
- Встречи, которые можно было и не проводить

IV

- Паника от того, что снова все переделывать

Неважные



Как вы считаете, какие проблемы могут препятствовать процессу исследования?

Целеполагание по SMART

S <i>Specific</i> КОНКРЕТНЫМИ	M <i>Measurable</i> ИЗМЕРИМЫМИ	A <i>Attainable</i> ДОСТИЖИМЫМИ	R <i>Relevant</i> РЕЛЕВАНТНЫМИ	T <i>Timebound</i> ОГРАНИЧЕННЫМИ ВО ВРЕМЕНИ
 Сформулированы конкретно, точно и понятно	 Поддаются количественному определению - с указанием критериев, позволяющих определить степень их достижения	 Выполнимы, но требуют приложения усилий	 Поддерживают цели подразделения, внося вклад в достижение глобальных стратегических целей компании	 С указанием точных сроков исполнения

Задание

Напишите свой демотиватор (что вас останавливает заниматься учебой/научной деятельностью).

Сформируйте по SMART задачи, которые помогли бы вам преодолеть эти трудности.

Поделитесь в парах своим решением.

S <i>Specific</i> КОНКРЕТНЫМИ	M <i>Measurable</i> ИЗМЕРИМЫМИ	A <i>Attainable</i> ДОСТИЖИМЫМИ	R <i>Relevant</i> РЕЛЕВАНТНЫМИ	T <i>Timebound</i> ОГРАНИЧЕННЫМИ ВО ВРЕМЕНИ
				
Сформулированы конкретно, точно и понятно	Поддаются количественному определению - с указанием критериев, позволяющих определить степень их достижения	Выполнимы, но требуют приложения усилий	Поддерживают цели подразделения, внося вклад в достижение глобальных стратегических целей компании	С указанием точных сроков исполнения

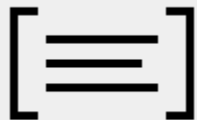


10 мин

С чего начинается исследование?

- постановка проблемы
- постановка вопроса
- рассмотрение интересных примеров (возможность их повторения)
- выдвижение гипотезы для проверки

Гипотеза



- это положение, выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого явления или группы явлений; предположение о существовании некоторого явления.

Гипотезу устанавливают, проводят комплекс работ по определению - истина она или ложна. После происходит доработка/переработка гипотезы для максимального сужения.

Стандартный план исследования

5+1 этапов исследования:

- подготовка (изучение, что актуально/интересно)
- лит. обзор+сбор актуальной информации - выливается в гипотезу
- теоретические и экспериментальные исследования (полевые работы) - сбор данных по гипотезе
- обработка данных - приходим к выводу подтверждена ли гипотеза
- корректировка гипотезы/постановка новой гипотезы
- *распространение информации (пропаганда) - публикуешь или рассказываешь о своем исследовании

Задание

Работа в командах из 3-4 человек.

Попробуйте (индивидуально) сформулировать тему своего исследования.

В команде огласите тему.

Команда должна задать 5 вопросов, почему тема исследования важна, почему именно такая, почему выбран объект.

После сессии вопросов происходит корректировка темы.



15 мин

Почему это
нужно делать?

Почему нужно
исследовать
уровень
мотивации?



Исследование уровня
мотивации по вопросам
сортировки мусора среди
студентов Университета
ИТМО



Почему
сортировка
мусора?

Почему именно
среди студентов
ИТМО?

Поддержка ИТМО

На каждую задачу нужно выделять определенное количество времени, ресурсов, задействовать круг лиц.

Возможности Университета ИТМО:

- научный руководитель
- образовательная программа
- лаборатории
- образовательные мероприятия

Задание

На основании предложенного плана исследования, запишите этапы и укажите, какие ресурсы ИТМО вы могли бы привлекать для его выполнения.



10 мин

Выводы

- исследование - такой же процесс, как и любой другой (учеба, спорт, уборка и т.п.);
- познакомились с навыками планирования;
- попробовали определить тему исследования;
- прописали для нее черновой план.

Домашнее задание 1 (часть 1)

- завершить интеллектуальную карту по области исследования
- заполнить свой “аватар” - описание своих навыков, знаний

Дедлайн: 26 октября 10.00.

Сдается в гугл классрум.

Спасибо за внимание!

